Internet of Things – Keamanan dan Privasi

Ernita Dewi Meutia
Jurusan Teknik Elektro Universitas Syiah Kuala
Jl. Tgk. Syech Abdurrauf No.7, Darussalam, Banda Aceh 23111
e-mail:ernita.dmeutia@unsyiah.ac.id

***Abstrak*—Internet of Things (IoT) merupakan suatu jaringan yang menghubungkan berbagai objek yang memiliki identitas pengenal serta alamat IP, sehingga dapat saling berkomunkasi dan bertukar informasi mengenai dirinya maupun lingkungan yang diinderanya. Objek-objek dalam IoT dapat menggunakan maupun menghasilkan layanan-layanan dan saling bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Dengan kemampuannya ini, IoT telah menggeser definisi internet sebagai komputasi dimana saja kapan saja bagaimana saja, menjadi apa saja siapa saja dan layanan apa saja. Salah satu isu yang masih menjadi kelemahan dalam pengimlementasian IoT adalah masalah kemanan dan privasi. Serangan terhadap keamanan IoT dapat mencakup serangan terhadap label RFID, jaringan komunikasi maupun pada privasi data. Untuk mencegah dan mengatasinya dibutuhkan mekanisme dan protokol keamanan. Masalah keamanan dan privasi yang mungkin mengancam IoT serta rencana mitigasi yang telah dikembangkan akan di-review dalam paper ini.**

Kata kunci: internet of things, keamanan, privaci

***Abstract*—Internet of Things (IoT) refers to the network of identifiable and addressable objects that have the ability to communicate and exchange information regarding themselves and their environments that they sense. Objects in IoT can use or produce services and work together to attain a common goal. With this ability, IoT has shifted the traditional definition of internet as anywhere and anytime computing to anything, anyone and anyservice computing. However, IoT has to deal with security and privacy issues that may slowing down its widespread implementation. This paper discusses the security and privacy threats that may attack either the components of IoT or the end users. First, we give an overview of the IoT and its architecture. We then present the security and privacy challenges that threaten IoT, and followed by the needs to protect the privacy and some mitigation technique.**

Keywords: internet of things, security, privacy

I. Pendahuluan

Internet of Things (IoT) pertama kali diperkenalkan oleh Kevin Ashton pada tahun 1999. Meski telah diperkenalkan sejak 15 tahun yang lalu, hingga kini belum ada sebuah konsensus global mengenai definisi IoT. Namun secara umum konsep IoT diartikan sebagai sebuah kemampuan untuk menghubungkan objek-obek cerdas dan memungkinkannya untuk berinteraksi dengan objek lain, lingkungan maupun dengan peralatan komputasi cerdas lainnya melalui jaringan internet. IoT dalam berbagai bentuknya telah mulai diaplikasikan pada banyak aspek kehidupan manusia. CISCO bahkan telah menargetkan bahwa pada tahun 2020, 50 miliar objek akan terhubung dengan internet [1]

Meluasnya adopsi berbagai teknologi IoT, membuat kehidupan manusia menjadi jauh lebih nyaman. Dari sisi pengguna perorangan, IoT sangat terasa pengaruhnya dalam bidang domestik seperti pada aplikasi rumah dan mobil cerdas. Dari sisi penguna bisnis, IoT sangat berpengaruh dalam meningkatkan jumlah produksi serta kualitas produksi, mengawasi distribusi barang, mencegah pemalsuan, mempersingkat waktu ketidaktersedian barang pada pasar retail, manajemen rantai pasok, dsb.

IoT yang dipakai pada aplikasi peralatan medis sepeti monitor glukosa yang terkoneksi pada pasien diabetes, akan memudahkan dokter dalam menerima data pasien secara real time, memonitor kondisi pasien dan menyesuaikan dosis obat. Dengan demikian manajemen penyakit menjadi lebih mudah dilakukan [2]. Demikian pula pada aplikasi rumah cerdas, yang memungkinkan pemiliknya mengatur seluruh peralatan di rumahnya dari jarak jauh dengan mnegunnakan satu aplikasi.

Untuk mengimplementasikan IoT seperti pada contoh di atas, banyak teknologi yang terlibat antara lain: RFID sebagai alat pengenal dan pengidentifikasi benda dan lokasi, teknologi web, komunikasi medan dekat, WSN atau jaringan sensor nirkabel (*Wireless Sensor Network*), dan komputasi awan. Teknologi-teknologi dalam IoT ini terhubung dengan berbagai terminal pengumpul data melalui jaringan internet maupun jaringan komunikasi lainnya. Informasi mengenai lingkungan di sekitar objek diambil secara *real time*, kemudian diubah ke dalam format data yang sesuai untuk ditransmisikan melalui jaringan, dan dikirim ke pusat data. Data tersebut kemudian diolah oleh pengolah cerdas dengan menggunakan komputasi awan dan teknologi komputasi cerdas lain yang dapat mengolah data dalam jumlah besar, untuk mencapai tujuan IoT. [3]

Dengan banyaknya teknologi yang terlibat dalam

membangun IoT, maka dibutuhkan sistem pengaman yang dapat melindungi setiap bagian sistem dari ancaman-ancaman. Secara garis besar, ada tiga hal dari IoT yang dapat diancam keamanannya. Yang pertama adalah keamanan fisik, terutama keamanan sensor dan RFID dari intereferensi, dan pencegatan sinyal. Kedua adalah keamanan operasi pada berbagai elemen yang harus dapat menjamin bahwa sensor, sistem transmisi dan lainnya dapat beroperasi secara normal. Keamanan operasi ini pada dasarnya sama dengan keamanan sistem informasi tradisional. Terakhir adalah keamanan data, yang juga meliputi berbagai elemen. Informasi pada sensor, sistem transmisi dan pengolah data tidak boleh di rusak, dicuri maupun dipalsukan. Selain ketiga hal di atas, jaringan sensor juga menghadapi persoalan keterbatasan daya. Karena itu, selain menghadapi persoalan keamanan jaringan, IoT juga diancam oleh serangan dan ancaman yang spesifik bagi IoT. Dalam tulisan ini, persoalan keamanan haya difokuskan pada teknologi kunci pembangun IoT, yaitu RFID dan WSN.

Paper ini akan disusun sebagai berikut: setelah pendahuluan pada bagian pertama, bagian 2 akan membahas arsitektur IoT. Masalah keamanan pada IoT dibahas pada bab 3. Sementara pentingnya perlindungan terhadap privasi dan beberapa metodenya dijelaskan pada bab 4, kemudian ditutup dengan kesimpulan di bab 5.

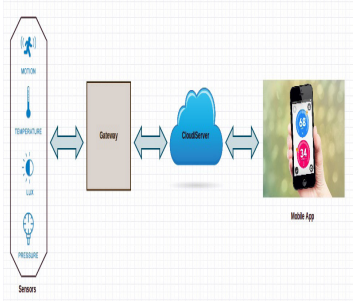
II. Arsitektur

Meski telah mulai diaplikasikan pada banyak bidang kehidupan sehari-hari, namun belum ada satu definisi yang baku dari IoT. Secara sederhana konsep IoT dapat digambarkan dengan bentuk arsitektur seperti ditunjukkan pada Gambar 1. Pada tingkat pertama adalah perangkat keras yang dapat mengenali dirinya dan mengindera lingkungannya, membaca lokasi, kondisi cuaca, gerakan mesin, kondisi kesehatan dan sebagainya. Perangkat yang digunakan pada lapisan ini adalah RFID, sensor, kontrol dan aktuator.

Pada lapisan atau tingkat kedua adalah *gateway*, yang merupakan jembatan penghubung antara jaringan internal sensor yang mengumpulkan data, dengan jaringan luar internet melalui berbagai medua komunikasi nirkabel seperti WiFi, bluetooth, selular satelit, Zigbee dan lain-lain. *Gateway* juga merupakan tempat pengolah data tahap pertama, pengalamatan dan pengaturan *routing*. Data yang ditransmisikan melalui *gateway* kemudian disimpan dan diolah di *cloud serve*r dengan menggunakan mesin analitik *Big Data*. Data yang sudah diolah ini kemudian digunakan untuk melakukan hal-hal cerdas sesuai tujuan IoT.

Pada sisi pengguna, layanan IoT dimanfaatkan melalui aplikasi bergerak pada perangkat cerdas mereka. Aplikasi bergerak yang intuitif ini yang membantu pengguna untuk mengatur dan memonitor perangkatnya dari jarak jauh

Tulang punggung dari seluruh ekosistem IoT adalah IPv6, yang merupakan alamat pengenal dari setiap perangkat yang terhubung dengan internet. Dengan IPv6 yang dapat menyediakan 2128 alamat, setiap perangkat



Gambar 1. Blok sistem IoT [4]

yang terhubung dengan internet bukan hanya dapat dikenali secara geografis seperti pada IPv4, namun juga secara individu.

III. Keamanan

Salah satu tantangan yang harus diatasi untuk mendorong implementasi IoT secara luas adalah faktor keamanan. IoT merupakan sebuah sistem yang majemuk. Kemajemukannya bukan hanya karena keterlibatan berbagai entitas seperti data, mesin, RFID, sensor dan lain-lain, tetapi juga karena melibatkan berbagai peralatan dengan kemampuan komunikasi dan pengolahan data. Banyaknya entitas dan data yang terlibat, membuat IoT menghadapi resiko keamanan yang dapat mengancam dan membahayakan konsumen. Ancaman ini utamanya dilakukan dengan cara memungkinkan orang yang tidak berhak untuk mengkases data dan menyalah gunakan informasi personal, memfasilitasi serangan terhadap sistem yang lain, serta mengancam keselamatan personal penggunanya.

Ancaman-ancaman yang dapat mempengaruhi entitas IoT sangat beragam, tergantung dari target serangan tersebut. Roman dkk dalam [5] mengkategorikan ancaman terhadap IoT sebagai berikut:

1. *Denial of Service*, serangan yang menyebabkan pihak yang sah tidak dapat mengkses layanan.
2. Merusak secara fisik objek-objek dalam IoT.
3. *Eavesdropping*; serangan pasif yang dapat dilakukan pada berbagai kanal komunikasi dengan tujuan mengekstrak data dari aliran informasi.
4. *Node capture*; penyerang mengekstrak informasi dari *node* maupun dari infrastruktur lain yang memiliki kemampuan penyimpanan data.
5. *Controlling*; di mana penyerang berusaha mendapatkan kontrol terhadap entitas IoT dan mengganggu layanan maupun data dari entitas tersebut.

Berbagai jenis ancaman di atas, dapat menyerang berbagai entitas dalam IoT, terutama RFID dan jaringan sensor [3].

A. Label RFID.

Secara alami, RFID rentan terhadap ancaman keamanan dan privasi. Sifatnya yang tidak memerlukan kontak langsung dan berkomunikasi secara nirkabel dengan memanfaatkan gelombang elektromagnetik, menyebabkan

interaksi dengan label RFID dapat dilakukan tanpa kontak fisik sehingga mudah diserang tanpa terdeteksi. Ancaman terhadap keamanan RFID dapat terjadi baik pada label, pembaca, *host* maupun pada kanal komunikasinya.

Label RFID sebagai sarana pengenal objek, dibuat dengan biaya yang rendah. Mengingat harganya yang murah, sulit melengkapi label RFID dengan mekanisme enkripsi dan pemrograman yang kuat. Akibatnya label RFID rentan terhadap serangan seperti pencurian, penggandaan maupun pemodifikasian data.

Pada sisi kanal komunikasi, RFID yang berkomunikasi dengan memanfaatkan gelombang elektromagnetik, rentan terhadap interferensi. Interferensi akan mengakibatkan kesalahan data dalam proses komunikasi antara label dan pembaca. Dengan mengirimkan sinyal penginterferensi, penyerang dapat menghambat link komunikasi, sehingga pembaca tidak dapat membaca data yang benar, dan menyebabkan serangan denial of service dan data tampering.

Selain itu, pembaca RFID juga dapat dipalsukan sehingga komunikasi antara pembaca dan *host* dapat diserang dengan mudah. Penyerang dapat melakukan serangan *middleman* (pembaca lain yang diletakkan di tengah jalur komunikasi dan berperan seolah-olah sebagai pembaca yang sesungguhnya), *eavesdropping* maupun menginterferensi pertukaran data secara langsung maupun tidak langsung antara pembaca dengan *host*. Akibatnya, label tidak dapat diidentifikasi dengan benar, atau terjadi kesalahan identifikasi.

B. Wireless Sensor Network (WSN)

WSN merupakan teknologi kunci yang memungkinkan terwujudnya IoT. Dengan WSN jaringan dan layanan dapat diintegrasikan menjadi infrastruktur IoT. WSN dan jaringan komunikasi yang dimanfaatkan pada IoT bekerja secara nirkabel, sehingga mudah diserang dan diinterferensi.

Prinsip pengamanan informasi pada WSN dan jaringan komunikasi mengikuti prinsip *confidentiality, integrity dan availability*, berdasarkan prinsip ini, serangan yang dapat mengancam WSN, dapat dikategorikan dalam 3 kategori: serangan terhadapat kerahasian dan otentikasi, serangan terhadap integritas layanan, dan serangan terhadap ketersediaan jaringan. Jenis serangan yang masuk dalam ketiga kategori ini adalah *denial of service* (DoS), yaitu serangan yang menyebabkan pengguna yang sah tidak dapat mengakses informasi [7]. Serangan ini dapat terjadi pada berbagai lapisan jaringan WSN [8]:

1. DoS pada lapisan fisik. Lapisan fisik sebagai lapisan yang menjalankan fungsi modulasi, demodulasi, enkripsi, pembangkit frekuensi pembawa, pengirim dan penerima data, dapat diserang dengan cara jamming dan *node* tampering. Dengan *jamming*, penyerang menduduki kanal komunikasi sehingga menghalangi jalur komunikasi antar *node*. Sementara dengan *node* tampering, *node* secara fisik dirusak atau diubah untuk mendapatkan informasi sensitif.

2. DoS pada lapisan link. Lapisan link bertanggung jawab dalam melakukan multipleks berbagai aliran data, mendeteksi bingkai data serta melakukan MAC dan error control. Serangan DoS pada lapisan link dapat dilakukan dengan cara kolisi. Kolisi dipicu dengan mengirimkan paket data secara serempak dari dua *node* pada kanal frekuensi yang sama [9]. Tubrukan ini akan menyebabkan perubahan kecil pada paket data, sehingga tidak teridentifikasi dengan benar. DoS pada lapisan link juga dapat dilakukan dengan serangan unfairness yaitu tubrukan yang dilakukan secara terus menerus.. Serangan DoS yang menyebabkan trafik yang tinggi pada kanal ini, menyebabkan aksesibilitas terhadap kanal menjadi sangat terbatas dan menghabiskan baterai sensor.

3. DoS pada lapisan jaringan. Beberapa jenis serangan yang menyebabkan DoS, dapat dilakukan pada lapisan yang bertanggung jawab terhadap proses *routing* ini [7]. Yang petama adalah *spoofing, replayin*g dan trafik yang salah arah. Serangan kedua adalah *Hello flood*: serangan ini dilakukan dengan cara membanjiri kanal dengan sejumlah besar pesan yang tidak bermanfaat. Cara ketiga adalah *homing*. Penyerang mencari di dalam trafik, kepala *cluster* dan *key manager* yang memiliki kemampuan untuk mematikan seluruh jaringan. Berikutnya adalah serangan *Sybil*, penyerang mereplikasi sebuah *node* dan mengenalkannya pada *node-node* lain dengan identitas yang berbeda-beda. Serangan ke lima adalah *wormhole* yang menyebabkan berpindahnya bit-bit data dari posisi sebenarnya di dalam jaringan. Cara terakhir adalah dengan *acknowledgement flooding*, dimana *node* penyerang mencurangi *acknowledgment* dengan memberikan informasi yang salah pada *node* tujuan.

4. Serangan DoS pada lapisan *transport*. Lapisan *transport* berfungsi untuk menjaga kehandalan transmisi data dan mencegah kemacetan akibat tingginya trafik di *router*. Penyerang dapat melakukan serangan flooding yaitu dengan sengaja membanjiri kanal komunikasi dengan trafik yang tinggi, dan serangan desinkronisasi yaitu mengirimkan permintaan pada endpoint untuk mengirim ulang pesan yang salah yang sebetulnya tidak ada. Desinkronisasi akan menyebabkan *node* kehabisan energi.

5. Serangan DoS pada lapisan aplikasi. Lapisan ini bertanggung jawab terhadap manajemen trafik dan penyedia perangkat lunak bagi aplikasi yang berbeda dengan menterjemahkan data menjadi bentuk yang dapat dipahami [10]. Serangan DoS di lapisan ini diinisiasi dengan menstimulasi sensor *node* untuk membuat trafik yang sangat besar pada rute menuju base station [9].

IV. Privasi

IoT merupakan sebuah sistem terbuka yang dapat digunakan dan diakses oleh siapa saja, dari mana saja. Pada sistem terbuka semacam ini, dibutuhkan proteksi terhadap informasi dan data penggunanya. Lokasi terminal merupakan salah satu sumber informasi penting dari objek dalam IoT dan juga merupakan informasi sensitif yang perlu dilindungi. Selain itu masalah privasi juga muncul pada pengolahan data, dimana pihak yang tidak berhak dapat melakukan analisa tingkah laku berdasarkan penggalian data. Perlindungan terhadap privasi secara umum meliputi ketiga hal, perlindungan terhadap data, lokasi dan identitas. Untuk menjamin agar privasi personal maupun perusahan tidak dirusak sebagai akibat dari terbukanya data tersebut pada pengumpulan, pengiriman dan pengolahan data, maka diperlukan mekanisme yang mengatur akses terhadap data tersebut.

Selain itu, mengingat banyaknya entitas yang bersinggungan dengan data pengguna, terjaminnya privasi data dan pengguna menjadi hal yang sangat penting. Sebuah sistem yang ramah privasi harus dapat menjamin hal-hal berikut [5]: pengguna harus memiliki kontrol penuh atas mekanisme yang digunakan untuk menjamin privasi mereka, pengguna harus dapat memilih untuk membagikan atau tidak data mereka, dan harus dapat memutuskan untuk tujuan apa informasi tersebut digunakan.

Untuk menjamin privasi, secara umum ada tiga hal yang dapat dilakukan yaitu: manajemen identitas, otentikasi dan otorisasi. Dalam model yang diusulkan dalam [5], setiap pengguna atau layanan dipetakan ke dalam identitas akar. Tetapi objek juga perlu dilengkapi dengan banyak identitas kedua oleh Manajer Identitas. Kumpulan identitas yang diberikan untuk setiap objek ini ditunjukkan dalam identity pool. Identitas kedua dapat digunakan untuk tujuan privasi ketika objek berhubungan dengan IoT, namun untuk mengatasi repudiasi, sistem tetap masuk ke dalam identitas dari objek yang berinteraksi dengannya. Manajemen Identitaslah yang akan menyediakan fungsi pemetaan identitas akar ke identitas kedua, bagi pihak yang membutuhkan layanan dan memiliki kredensial yang benar.

Otentikasi berfungsi untuk mengikat sebuah objek dengan identitasnya (identitas akar) dan untuk menjamin properti maupun peran dari objek tersebut. Misalnya jika sebuah objek adalah pengguna, maka properti yang dijamin dapat berupa: berusia lebih dari 17 tahun, memiliki tanda pengenal yang sah, memiliki sertifikasi level Z dan lain-lain. Peran yang dijamin dapat berupa: manajemen, operasional, pemeliharaan dan lain-lain. Dengan demikian, sebuah objek bisa mendapatkan akses ke sumber daya IoT sesuai dengan identifikasi atau sesuai dengan peran dan propertinya. Dengan cara ini, objek masih bisa mengakses sistem tanpa harus mengungkapkan identitasnya.

Yang terakhir adalah otorisasi yang merupakan proses pemberian akses terhadap informasi maupun ke sumber daya IoT bagi sebuah objek sesuai dengan aturan akses dan jenis aksi tertentu. Untuk menjamin privasi, pengguna harus memiliki kontrol penuh terhadap aturan akses yang beruhungan dengan data personalnya. Misalnya jika pengguna ingin menemukan sesorang yang berada di dekatnya yang menyukai Maroon5 tanpa harus secara eksplisit mengungkapkan lokasi dirinya dan preferensi musiknya. Salah satu usulan untuk dapat mencapai tujuan ini adalah dengan *privacy coach* [10], yaitu di mana pembaca RFID pada telepon bergerak memindai label yang terpasang pada beberapa objek, seperti kartu pelanggan, lalu mengunduh ketentuan privasi dari perusahaan tersebut. Jika ketentuan tersebut tidak sesuai dengan keinginannya, pengguna dapat memilih untuk tidak menggunakan objek tersebut. Sebaliknya jika pembaca RFID membaca sinyal dari telepon bergerak, telepon bisa memeriksa ketentuan privasi dari pembaca tersebut lalu meminta persetujuan pengguna (*user consent*).

Ketiga hal di atas dapat menjamin privasi dari sistem IoT. Akan tetapi untuk menjaga integritas data pada RFID, sensor maupun basis data dari serangan tampering (mengubah atau memodifikasi data), maka data harus disimpan dalam bentuk terenkripsi. Banyak metode enkripsi yang telah dikembangkan, antara lain dengan menggunakan hash key dan algoritma AES.

V. Kesimpulan

Dari uraian mengenai masalah kemanan di atas, terlihat beragam masalah keamanan dan privasi dalam IoT yang dapat mengancam entitas IoT serta dapat merugikan dan membahayakan pengguna. Misalnya pencurian informasi sensitif seperti kata sandi akun bank, mudahnya data personal diakses oleh yang tidak berhak yang dapat menjadi jalan untuk melakukan pembobolan pada keuangan personal maupun institusi. Selain itu, karena sifat interkonektivitasnya, serangan terhadap satu peralatan akan mempengaruhi integritas perlatan lain yang terhubung.

Masalah keamanan dan privasi yang dapat mengancam integritas dan kerahasian data dan juga dapat membahayakan pengguna telah dibahas. Persoalan keamanan ini dapat menghambat pengembangan dan implementasi IoT dalam berbagai bidang. Untuk mencapai infrastruktur IoT yang kuat dan lebih aman, dibutuhkan teknik mitigasi yang ampuh untuk mengatas kelemahan-kelemahan keamanan dan privasi tersebut. Selain itu, perlu diimplementasikan berbagai metode kriptogafi dan sistem yang dapat mendeteksi adanya penggangu. Maka dapat disimpulkan masih banyak yang perlu dilakukan untuk membuat IoT menadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Referensi

[1] http://www.bloomberg.com/news/2014-01-08/cisco-ceo-pegs-internet-of-things-as-19-trillion-market.html

[2] Internet of Things; privacy and security in the connected world, FTC Staff Report, January 2015.

[3] C. Qiang, G. Quan, B. Yu, L. Yang, "Research on Security

Issues of the Internet of Things", International Journal of Future Generation Communication and Networking, 2013,Vol.6, No.6, pp.1-10

[4] http://www.embitel.com/mobility-iot/how-iot-works-an-overview-of-the-technology-architecture-2

[5] R. Roman, J. Zhou, J. Lopez, On the Features and Challenges of Security and Privacy in Distributed Internet of Things, Computer Network Journal, Elsevier, 2013.

[6] C. M. Medaglia, A. Serbanati, D. Giusto et al. (eds.), "An Overview of Privacy and Security Issues in the Internet of Things", 20th Tyrrhenian Workshop on Digital Communications, Springer Science+Business Media, LLC, 2010.

[7] European Lighthouse Project, "Introduction to Architectural Reference Model for The Internet of Things Booklet". 2013.

[8] Boyle D, Newe T (2008), "Securing wireless sensor networks: security architectures"l J Netw (JNW) 3(1):65–77

[9] M. Sharifnejad, M. Shari, M. Ghiasabadi and S. Beheshti, "A Survey on Wireless Sensor Networks Security", SETIT, 2007

[10] T. Borgohain, U. Kumar, S.Sanyal, Survey of Security and Privacy Issues of Internet of Things.2015, http://arxiv.org/abs/1501.02211

[11] S. Ghildiyal, A. K. Mishra, A. Gupta, N. Garg, "Analysis of Denial of Service (DoS) Attacks in Wireless Sensor Networks" IJRET: International Journal of Research in Engineering and Technology; eISSN: 2319-1163 | pISSN: 2321-7308

[12] A. A. A. Alkhatib, G. S. Baicher. "Wireless sensor network architecture", International conference on computer networks and communication systems (CNCS 2012) IPCSIT. Vol. 35., pp. 11-15.

[13] L. Atzoni, A. Iera, G. Morabitoc "The Internet of Things: A survey", Computer Networks, Elsevier, 2010

[14] Khoo, Benjamin. "RFID as an enabler of the internet of things: issues of security and privacy." Internet of Things (iThings/CPSCom), 2011 International Conference on and 4th International Conference on Cyber, Physical and Social Computing. IEEE, 2011.

[15] D. Bandyopadhyay, J. Sen, Internet of Things - Applications and Challenges in Technology and Standardization, Wireless Personal Communication Journal, Springer, 2011.